

Java lernen von Grund auf (Deutsch) – Setup, JVM erklärt & erstes Programm

Einführung in Java SE:

JDK installieren, JVM und Bytecode verstehen und ein erstes Java-Programm über die Konsole ausführen

1. Einleitung - Wichtige Begriffe und Grundlagen

Bevor wir mit der Installation von Java beginnen, werfen wir zunächst einen kurzen Blick darauf, was Java eigentlich ist und welche grundlegenden Begriffe man kennen sollte.

Java ist eine objektorientierte (jedoch nicht rein objektorientierte) und plattformunabhängige Programmiersprache. Die Programmiersprache wird als Open-Source-Projekt geführt und kontinuierlich weiterentwickelt. Plattformunabhängig bedeutet, dass Java-Programme nicht direkt vom Betriebssystem ausgeführt werden.

Stattdessen laufen sie innerhalb der Java Virtual Machine (JVM). Die JVM stellt eine Laufzeitumgebung dar, in der Java-Programme ausgeführt werden und fungiert als Vermittler zwischen dem Betriebssystem und dem Programm.

Der Java-Quellcode wird zunächst vom Java-Compiler in sogenannten Bytecode übersetzt. Dieser Bytecode kann anschließend auf jedem System ausgeführt werden, auf dem eine Java Virtual Machine installiert ist. Genau dieses Konzept macht Java besonders portabel.

Long-Term Support (LTS)

Für Java werden sogenannte Long-Term-Support-Versionen (LTS) angeboten. Diese Versionen erhalten über einen längeren Zeitraum Updates und Sicherheitspatches.

Der Vorteil von LTS-Versionen besteht darin, dass Entwickler nicht bei jeder neuen Java-Version sofort wechseln müssen und dennoch eine stabile und sichere Entwicklungsumgebung nutzen können.

2. Das Java Development Kit (JDK)

Um Java-Programme entwickeln zu können, benötigen wir das Java Development Kit, kurz JDK. Das JDK ist eine Sammlung von Werkzeugen, mit denen Java-Programme erstellt, übersetzt, getestet und ausgeführt werden können.

Konkret ermöglicht das JDK, Java-Programme:

- zu schreiben
- zu kompilieren
- zu debuggen
- und auszuführen

Bestandteile des JDK

Das JDK enthält unter anderem:

- die Java-Dokumentation
- die Java Standard-API (Kernbibliotheken)
- den Java-Compiler (javac)
- den Java-Interpreter (java)
- einen Debugger (jdb)
- das Dokumentationstool (javadoc)
- die Java Virtual Machine (JVM)
- die Java Runtime Environment (JRE)
- die Java Standard Edition (Java SE)

JDK vs. JRE

Zum reinen Ausführen von Java-Programmen reicht grundsätzlich die Java Runtime Environment (JRE) aus.

Möchte man jedoch selbst Java-Programme entwickeln, ist das JDK zwingend erforderlich.

Wichtig:

Das JDK enthält die JRE bereits. Eine separate Installation der JRE ist daher nicht notwendig.

Die JRE stellt den entscheidenden Bestandteil dar, der Java-Programme auf unterschiedlichen Betriebssystemen lauffähig macht.

3. Java-Plattformen

Java ist in verschiedene Plattformen unterteilt, die jeweils für unterschiedliche Einsatzbereiche konzipiert sind. Aktuell gibt es vier relevante Java-Plattformen:

- Java SE (Standard Edition)
- Java ME (Micro Edition)
- Java Card
- Jakarta EE (Enterprise Edition)

Im Rahmen dieser Video-Reihe beschränken wir uns bewusst auf Java SE, da sie die Grundlage für die meisten Java-Anwendungen bildet und sich ideal für den Einstieg eignet.

Java SE (Standard Edition)

Java SE ist eine Spezifikation und keine konkrete Implementierung. Sie beschreibt eine standardisierte Umgebung zur Entwicklung und Ausführung von Java-Programmen.

Diese Umgebung enthält alles, was für die Entwicklung von Java-Programmen erforderlich ist. Um Java-Programme auf einem System übersetzen und ausführen zu können, werden insbesondere folgende Komponenten benötigt:

- ein Compiler
- ein Interpreter
- die Java-Bibliotheken

Diese Bestandteile werden durch das Java Development Kit beziehungsweise die entsprechende Java-Distribution bereitgestellt.

4. Oracle JDK – Download und Installation

Download des Oracle JDK

Es gibt mehrere Anbieter von Java-Distributionen. Im Rahmen dieser Video-Reihe verwenden wir das Oracle JDK.

Download-Seite:

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk25-windows>

Auf der verlinkten Seite laden wir den x64 Installer für Windows herunter und führen anschließend die Installation gemäß den Anweisungen aus.

Installationsverzeichnis

Das JDK wird standardmäßig in folgendem Verzeichnis installiert:

`C:\Programme\Java\jdk-<Versionsnummer>`

Beispielhafte Versionsnummern sind:

- 21
- 23
- 25

In diesem Verzeichnis befinden sich unter anderem:

- die Java Virtual Machine (JVM)
- der Java-Compiler
- Java-Module und weitere Werkzeuge

Installation überprüfen

Nach erfolgreicher Installation befindet sich der Java-Interpreter im Suchpfad des Systems. Dadurch kann Java direkt über die Konsole aufgerufen werden.

Vorgehensweise:

1. Win-Taste drücken
2. `cmd` eingeben
3. Enter drücken
4. In der Konsole folgenden Befehl ausführen:
`java -version`

Beispielhafte Ausgabe:

```
java version "<Versionsnummer>" <Datum>
```

```
Java(TM) SE Runtime Environment (build 23+37-2369)
```

```
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23+37-2369, mixed mode, sharing)
```

Erscheint eine ähnliche Ausgabe, war die Installation erfolgreich.

Dokumentation

Die offizielle Dokumentation der Java-Standardbibliothek sowie der JDK-Tools ist unter folgendem Link verfügbar:

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/index.html>

Dort finden sich unter anderem:

- die API-Dokumentation
- Tool-Beschreibungen
- weiterführende Guides zur Installation und Nutzung

5. Unser erstes Java-Programm

Hinweis:

In dieser Video-Reihe verwenden wir keine Entwicklungsumgebung (IDE), sondern arbeiten bewusst mit Editor und Konsole.

Schritt 1: Quellcodedatei erstellen

Eine Java-Quellcodedatei ist eine einfache Textdatei. Sie kann mit jedem Texteditor erstellt werden.

Empfohlener Editor für den Einstieg:

<https://notepad-plus-plus.org/downloads/>

Alternativ kann jeder andere Editor verwendet werden. Wichtig ist:

- die richtige Dateierweiterung (.java)
- eine UTF-8-Codierung

Schritt 2: Datei ablegen

Die Quellcodedatei sollte in einem eigenen Verzeichnis gespeichert werden, zum Beispiel:

`C:\Users\<Benutzername>\Desktop\Java_Programme\VideoNrEins\ErstesProgramm.java`

Wichtig:

Der Dateiname muss auf `.java` enden.

Schritt 3: Unser erstes Programm

Nun füllen wir die Quellcodedatei mit unserem ersten Java-Programm. Es ist nicht notwendig, sofort alles zu verstehen. Alle Inhalte greifen wir später erneut auf.

Quellcode

```
public class ErstesProgramm{  
    public static void main(String[] args){  
        System.out.println("Mein erstes Java-Programm!");  
    }  
}
```

Schritt 4: Kurze Erklärung des Codes

Dateiname und Klassenname:

In Java beginnen Klassennamen mit einem Großbuchstaben. Der Dateiname muss exakt dem Klassennamen entsprechen.

Regel

`Quellcodedateiname = Klassenname`

Einstiegspunkt des Programms:

```
public static void main(String[] args)
```

Diese Methode ist der Einstiegspunkt für die Java-Laufzeitumgebung und damit für das gesamte Programm.

Ausgabe im Terminal:

```
System.out.println("Mein erstes Java-Programm!");
```

Mit dieser Anweisung geben wir Text im Terminal aus. Alles, was in doppelten Anführungszeichen steht, ist ein String.

Schritt 5: Datei speichern

Der Quellcode ist nun vollständig und muss gespeichert werden.

Schritt 6: Konsole öffnen

Wie bereits bei der Installation öffnen wir die Konsole:

- Win-Taste drücken
- cmd eingeben
- Enter drücken

Schritt 7: In das Projektverzeichnis wechseln

In der Konsole wechseln wir in das Verzeichnis der Quellcodedatei:

```
cd C:\Users\<Benutzername>\Desktop\Java_Programme\VideoNrEins
```

<Benutzername> entsprechend anpassen.

Schritt 8: Programm kompilieren

Nun übersetzen wir den Quellcode in Bytecode:

```
javac ErstesProgramm.java
```

Bei erfolgreicher Übersetzung entsteht die Datei:

```
ErstesProgramm.class
```

Schritt 9: Programm ausführen

Zum Schluss führen wir das Programm mit dem Java-Interpreter aus:

```
java ErstesProgramm
```

Die Ausgabe erscheint nun im Terminal.